



## Problema 1 · Clasificar y hallar el grado

### ENUNCIADO

Clasificá y hallá el grado:  $3x^2y^3 - 4xy$ .

### RESOLUCIÓN

1. La expresión contiene dos términos separados por una resta:  $3x^2y^3$  y  $-4xy$ . Es un binomio en dos variables.

Propiedades: P1.

2. Sumamos los exponentes del primer término.

$$\deg(3x^2y^3) = 2 + 3 = 5$$

Propiedades: P1.

3. En el segundo término, los exponentes de  $x$  e  $y$  son 1.

$$\deg(-4xy) = 1 + 1 = 2$$

Propiedades: P1.

4. El grado total del polinomio es el máximo de 5 y 2: vale 5.

Propiedades: P1.

### COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

Clasificación: binomio. Grado total: 5; grado respecto de  $x$ : 2; respecto de  $y$ : 3.

Las propiedades P1, P2, ... se resumen al final del documento.



## Problema 2 · Sumar polinomios

### ENUNCIADO

Simplificá:  $(5x^2 - 3x + 2) + (2x^2 - x - 4)$ .

### RESOLUCIÓN

1. Los paréntesis están precedidos por signos positivos. Se conservan los signos de todos los términos.

$$5x^2 - 3x + 2 + 2x^2 - x - 4$$

Propiedades: P3.

2. Agrupamos términos semejantes.

$$(5+2)x^2 + (-3-1)x + (2-4)$$

Propiedades: P2.

3. Operamos los coeficientes y las constantes.

$$7x^2 - 4x - 2$$

Propiedades: P2.

### COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

Solo se reúnen términos con la misma parte literal. No se suma  $x^2$  con  $x$ .



## Problema 3 · Desarrollar un cuadrado

### ENUNCIADO

Expandí:  $(x + 3)^2$ .

### RESOLUCIÓN

1. Usamos el cuadrado de una suma: cuadrado del primero, doble producto y cuadrado del segundo.

$$(x+3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2$$

Propiedades: P4.

2. Calculamos los productos y la potencia numérica.

$$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

Propiedades: P4.

3. También se obtiene multiplicando los dos binomios por distributiva.

$$(x+3)(x+3) = x^2 + 3x + 3x + 9$$

Propiedades: P3, P2.

### COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

El término  $6x$  no se puede omitir. Si  $x = 1$ , ambos lados valen 16.



## Problema 4 · Factorizar una diferencia

### ENUNCIADO

Factoriza:  $9x^2 - 16$ .

### RESOLUCIÓN

1. Reconocemos los cuadrados:  $9x^2$  es  $(3x)^2$  y  $16$  es  $4^2$ .

$$9x^2 - 16 = (3x)^2 - 4^2$$

Propiedades: P5.

2. Aplicamos diferencia de cuadrados.

$$9x^2 - 16 = (3x + 4)(3x - 4)$$

Propiedades: P5.

3. Verificamos desarrollando: los términos cruzados se cancelan.

$$(3x + 4)(3x - 4) = 9x^2 - 12x + 12x - 16 = 9x^2 - 16$$

Propiedades: P3, P2.

### COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

La factorización se aplica a una diferencia de cuadrados. Una suma de cuadrados no tiene esta misma regla.



## Problema 5 · Reconocer una suma de cubos

### ENUNCIADO

Reconoce el caso notable en  $a^3 + 27$ .

### RESOLUCIÓN

1. Escribimos 27 como cubo de 3.

$$a^3 + 27 = a^3 + 3^3$$

Propiedades: P6.

2. Identificamos una suma de cubos y aplicamos su factorización.

$$a^3 + 3^3 = (a + 3)(a^2 - 3a + 3^2)$$

Propiedades: P6.

3. Evaluamos el cuadrado de 3.

$$a^3 + 27 = (a + 3)(a^2 - 3a + 9)$$

Propiedades: P6.

### COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

En el factor cuadrático, el término central lleva signo negativo. La identidad es válida para todo  $a$  real.



## Problema 6 · Simplificar una fracción algebraica

### ENUNCIADO

Simplificá:  $\frac{6x^3 - 9x^2}{3x^2}$ .

### RESOLUCIÓN

1. Antes de simplificar, exigimos que el denominador sea cero.

$$3x^2 \neq 0; \quad x \neq 0$$

Propiedades: P8.

2. Extraemos el factor común  $3x^2$  del numerador.

$$6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3)$$

Propiedades: P7.

3. Cancelamos el factor  $3x^2$ , permitido porque  $x$  es distinto de cero.

$$\frac{3x^2(2x - 3)}{3x^2} = 2x - 3, \quad x \neq 0$$

Propiedades: P7.

### COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

El resultado conserva  $x \neq 0$ . La fórmula  $2x - 3$  existe en  $x = 0$ , pero la fracción original no.



## Problema 7 · Multiplicar una suma de cubos

### ENUNCIADO

Calculá:  $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$ .

### RESOLUCIÓN

1. Reconocemos el producto de la identidad de suma de cubos, con  $a = x$  y  $b = 2$ .

$$(x + 2)(x^2 - 2x + 2^2) = x^3 + 2^3$$

Propiedades: P6.

2. Evaluamos  $2^3$ .

$$(x + 2)(x^2 - 2x + 4) = x^3 + 8$$

Propiedades: P6.

3. Para comprobar, distribuimos ambos términos del primer factor.

$$x^3 - 2x^2 + 4x + 2x^2 - 4x + 8$$

Propiedades: P3.

4. Los términos en  $x^2$  y en  $x$  se cancelan.

$$x^3 + (-2x^2 + 2x^2) + (4x - 4x) + 8 = x^3 + 8$$

Propiedades: P2.

### COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

El resultado es una suma de cubos, no el cubo del binomio  $x + 2$ .



## Problema 8 · Simplificar y conservar el dominio

### ENUNCIADO

Simplificá:  $\frac{x^2 - 9}{x - 3}$ .

### RESOLUCIÓN

1. El denominador excluye  $x = 3$ .

$$x - 3 \neq 0; \quad x \neq 3$$

Propiedades: P8.

2. Factorizamos el numerador como diferencia de cuadrados.

$$x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$$

Propiedades: P5.

3. Cancelamos el factor no nulo  $x - 3$ .

$$\frac{(x + 3)(x - 3)}{x - 3} = x + 3, \quad x \neq 3$$

Propiedades: P7.

### COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

La restricción  $x \neq 3$  permanece. No se cancelan términos separados por una suma, primero se factoriza.



## Problema 9 · Sumar fracciones algebraicas

### ENUNCIADO

Sumá:  $\frac{3}{x+1} + \frac{2}{x}$ .

### RESOLUCIÓN

1. Los denominadores originales exigen  $x$  distinto de  $-1$  y de  $0$ .

$$x \neq -1; \quad x \neq 0$$

Propiedades: P8.

2. Tomamos como denominador común  $x(x+1)$ . Multiplicamos cada numerador por el factor que le falta.

$$\frac{3}{x+1} = \frac{3x}{x(x+1)}; \quad \frac{2}{x} = \frac{2(x+1)}{x(x+1)}$$

Propiedades: P8.

3. Sumamos los numeradores.

$$\frac{3x+2(x+1)}{x(x+1)}$$

Propiedades: P8.

4. Distribuimos y reunimos términos semejantes.

$$\frac{3x+2x+2}{x(x+1)} = \frac{5x+2}{x(x+1)}, \quad x \neq 0, -1$$

Propiedades: P3, P2.

### COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

$5x + 2$  no contiene un factor  $x$  que multiplique a todo el numerador: no se cancela con el denominador.



## Problema 10 · Determinar el dominio

### ENUNCIADO

Indicá el dominio de  $\frac{2x-1}{x^2-4}$ .

### RESOLUCIÓN

1. Una fracción algebraica está definida cuando su denominador vale cero.

$$x^2 - 4 \neq 0$$

Propiedades: P8.

2. Factorizamos el denominador.

$$x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$$

Propiedades: P5.

3. El producto se anula en  $x = 2$  o  $x = -2$ . Excluimos ambos valores.

$$x \neq 2; \quad x \neq -2$$

Propiedades: P8.

4. Todos los demás reales están permitidos.

$$D = \mathbf{R} \setminus \{-2, 2\}$$

Propiedades: P8.

### COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

El cero del numerador,  $x = \frac{1}{2}$ , sí pertenece al dominio produce el valor 0, con denominador nulo.



RESUMEN DE PROPIEDADES · CONSULTA

## Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

### P1 Términos y grado

El grado de un monomio es la suma de los exponentes de sus variables. El grado total de un polinomio es el máximo de los grados de sus términos no nulos.

$$\deg(x^a y^b) = a + b$$

### P2 Términos semejantes

Se suman o restan los coeficientes de términos con la misma parte literal.

$$ax^n + bx^n = (a+b)x^n$$

### P3 Distributiva

Multiplicar una suma implica multiplicar cada término; un producto de polinomios se desarrolla distribuyendo sucesivamente.

$$a(b+c) = ab+ac$$

### P4 Cuadrado de un binomio

El cuadrado de una suma incluye el doble producto. No equivale a sumar solo los cuadrados.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$



RESUMEN DE PROPIEDADES · CONSULTA

## Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

### P5 Diferencia de cuadrados

Una diferencia de dos cuadrados se factoriza como suma por diferencia.

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

### P6 Suma de cubos

La suma de cubos se factoriza mediante un factor lineal y otro cuadrático.

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

### P7 Factor común y cancelación

Se extrae un factor que multiplica a todos los términos. Cancelar factores exige que sean no nulos. Las restricciones del denominador original se mantienen.

$$\frac{AB}{A} = B, \quad A \neq 0$$

### P8 Fracciones algebraicas y dominio

Para sumar fracciones se construye un denominador común. En expresiones reales, se excluyen todos los ceros del denominador original.

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD + CB}{BD}, \quad B \neq 0, D \neq 0$$